

BOOLE FONKSİYONU

Örnek:

$$f(x, y, z) = (x + z) y' + z'$$

f fonksiyon adı

x, y, z giriş değişkeni

x, z, y', z' terim

İfade / Adım	x	y	z	f(x, y, z)
$f(0,0,0) = (0 + 0).1 + 1 = 0.1 + 1 = 1$	0	0	0	1
$f(0,0,1) = (0 + 1).1 + 0 = 1 + 0 = 1$	0	0	1	1
$f(0,1,0) = (0 + 0).0 + 1 = 0.0 + 1 = 0 + 1 = 1$	0	1	0	1
$f(0,1,1) = (0 + 1).0 + 0 = 1.0 + 0 = 0 + 0 = 0$	0	1	1	0
$f(1,0,0) = (1 + 0).1 + 1 = 1.1 + 1 = 1 + 1 = 1$	1	0	0	1
$f(1,0,1) = (1 + 1).1 + 0 = 1.1 + 0 = 1 + 0 = 1$	1	0	1	1
$f(1,1,0) = (1 + 0).0 + 1 = 1.0 + 1 = 0 + 1 = 1$	1	1	0	1
$f(1,1,1) = (1 + 1).0 + 0 = 1.0 + 0 = 0 + 0 = 0$	1	1	1	0

Örnek:

$x + (y.1)$ ifadesinin değili nedir?

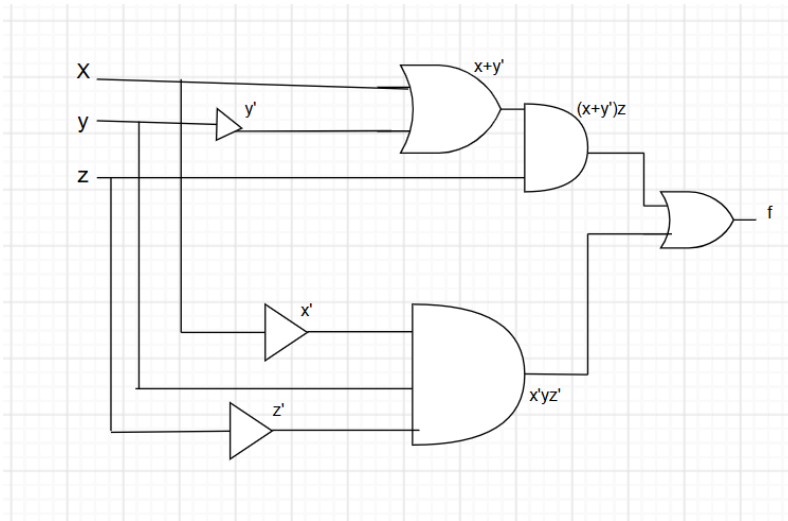
Bir ifadenin değili alınırken + ile . ve 0 ile 1 yer değiştirir.

$x + (y.1)$ ifadesinin değili $x'.(y' + 0)$ olur.

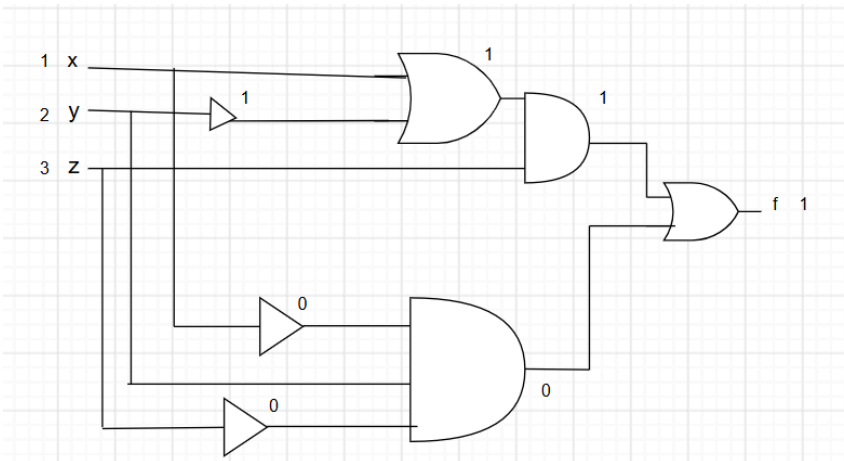
MANTIK DEVRELERİ

Örnek:

$f = (x + y')z + x'yz'$ fonksiyonuna ait devreyi çiziniz.



Örnek: Yukarıda verilen fonksiyon için $f(1,0,1)$ ifadesinin doğruluk değeri nedir?



x	y	z	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	→ 1
1	1	0	
1	1	1	

Örnek:

$f(x, y, z) = x'y' + xyz + x'y$ fonksiyonunu en sade şekilde yazınız.

$$\begin{aligned}
 f(x, y, z) &= x'y' + xyz + x'y \\
 &= x'(y' + y) + xyz \quad (\text{dağılma kuralı } x'y' + x'y = x'(y' + y)) \\
 &= x' \cdot 1 + xyz \quad (y' + y = 1) \\
 &= x' + xyz \quad (x' \cdot 1 = x') \\
 &= (x' + x)(x' + yz) \quad (\text{dağılma özelliği } (x' + x)(x' + yz) = x' + xyz) \\
 &= 1 \cdot (x' + yz) \quad (x' + x = 1) \\
 &= x' + yz \quad (1 \cdot x = x)
 \end{aligned}$$

Örnek:

$f(x, y, z) = x(y'z' + yz)$ fonksiyonunun doğruluk tablosunu oluşturun.

x	y	z	y'	z'	y'z'	yz	y'z' + yz	x(y'z' + yz)
0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0

x	y	z	y'	z'	y'z'	yz	y'z' + yz	x(y'z' + yz)
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1. $f(x,y,z) = xz + y'z + x'yz'$ fonksiyonu için $f(0,0,1) = ?$

Tablo yapılırsa;

x	y	z	x'	y'	z'	xz	y'z	x'yz'	xz + y'z + x'yz'
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1

$f(0,0,1) = 1$ olur.

2. $x' + y + z' + d$ ifadesinin 0 olması için x, y, z ve d ne olmalıdır?

- x y z d
- A) 1 0 0 0
B) 1 0 1 0
C) 0 1 0 0
D) 1 0 1 1
E) 0 1 0 1

Doğru cevap B'dir.

3. A doğru ise $A' + A.A'$ sonucu nedir?

$A = 1 \Rightarrow A' = 0, 0 + 0.1 = 0 + 0 = 0$ olup istenilen sonuç 0'dır.

4. $A+AB = A$ olduğunu gösteriniz.

$A+AB = A.(1+B) = A.1 = A$

5. $A.(A' + B) = ?$

$$A(A' + B) = A.A' + AB = 0 + AB$$

6. $ABC + ABC' + AB' + BC'$ ifadesini en sade şekilde yazınız.

$$ABC + ABC' + AB' + BC' = AB(C + C') + AB' + BC'$$

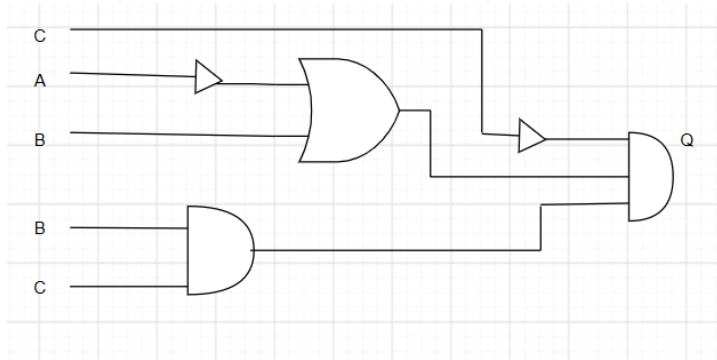
$$= AB.1 + AB' + BC'$$

$$= A(B + B') + BC'$$

$$= A.1 + BC'$$

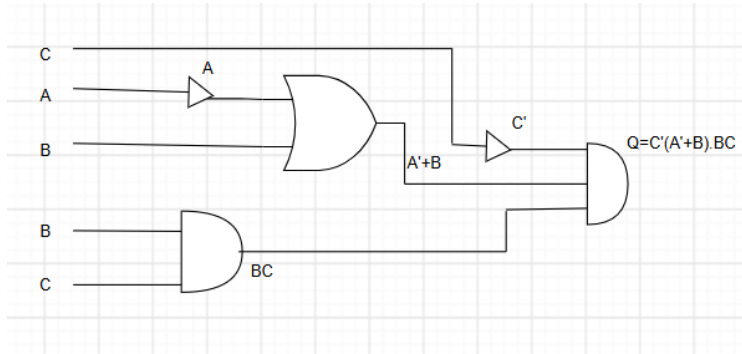
$$= A + BC'$$

7.



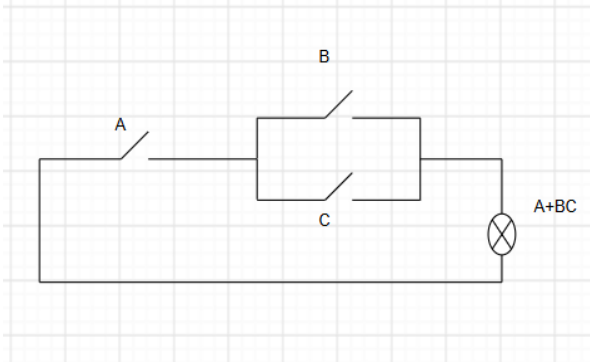
Q ifadesini gösteren ifadeyi yazınız.

Ceva



8. $(A+B)(A+C)$ çarpımını en sade hâle getirerek bu ifadeyi gösteren bir devre çiziniz.

$$\begin{aligned}(A + B)(A + C) &= AA + AC + BA + BC \\&= A + AC + BA + BC \\&= A(1 + C) + B(A + C) \\&= A.1 + BA + BC \\&= A(1 + B) + BC \\&= A + BC\end{aligned}$$



9. $A + A'B = A + B$ olduğunu gösteriniz.

$$\begin{aligned}A + A'B &= (A + A')(A + B) \\&= AA + AB + A'A + A'B \\&= A + AB + 0 + A'B \\&= A + (A + A')B \\&= A + 1.B \\&= A + B\end{aligned}$$

10. $f(A, B, C) = A + B'C$ ise $f(0,1,1)$ ve $f(1,0,0)$ değerlerini doğruluk değeri tablosu yaparak bulunuz.

A	B	C	B'C	A + B'C
1	1	1	0	1
1	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	0	1

A	B	C	B'C	A + B'C
0	1	1	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	0	0	0

$$f(0,1,1) = 0$$

$$f(1,0,0) = 1$$

11. $(A + B)' = A'B'$ olduğunu doğruluk tablosu yaparak bulunuz.

A	B	$(A + B)'$	A'	B'	A'B'
1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1

Tablodan görüldüğü üzere $(A + B)' = A'B'$ eşdeğerliği sağlanır.

12. $(A + B + C)' = A'B'C'$ olduğunu gösteriniz.

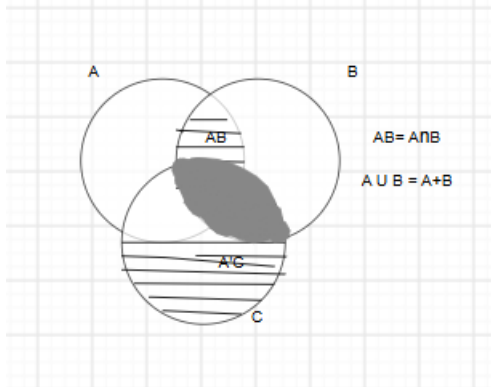
$$(A + B + C)' = [A + (B + C)]'$$

$$= A' \cdot (B + C)'$$

$$= A' \cdot B' \cdot C'$$

$$(A + B)' = A' \cdot B'$$

13. $f(A, B, C) = AB + A'C + BC$ ifadesine ait Venn şemasını çiziniz.



$$AB = A \cap B$$

$$A \cup B = A + B$$

14. $f(A, B, C) = AB + A'C + BC$ ifadesini en sade şekilde yazınız.

$$f(A, B, C) = AB + A'C + BC$$

$$= AB + A'C + BC \cdot 1$$

$$= AB + A'C + BC(A + A')$$

$$= AB + A'C + BCA + BCA'$$

$$= AB(1 + C) + A'C(1 + B) \quad [1+C=1, 1+B=1]$$

$$= AB \cdot 1 + A'C \cdot 1$$

$$= AB + A'C$$

$$(1 + A = 1)$$

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. $f = y.z + y.(z+x) + z.(y'+x)$ fonksiyonunun $f(1,0,1)$ için doğruluk değeri nedir?

- A) 0 B) -1 C) 1 D) 0.5 E) 2

Çözüm:

$$f = y.z + y.z + y.x + z.y' + z.x$$

$$f = y.(z + z) + y.x + z.y' + z.x \quad (z + z = z \text{ veya özdeşliğinden})$$

$$f = y.z + y.x + z.y' + z.x$$

$$f = z.(y + y') + y.x + z.x \quad (y + y' = 1 \text{ veya özdeşliğinden})$$

$$f = z.1 + y.x + z.x$$

$$f = z.(1 + x) + y.x \quad (1 + x = 1 \text{ veya özdeşliğinden})$$

$$f = z + y.x$$

$$f(1,0,1) = 1 + 0.1 = 1$$

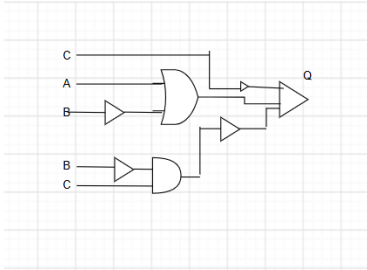
Doğru Cevap C

2. $y + (x.1)$ ifadesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $y' . (x' + 0)$ B) $y' . (x' - 0)$ C) $y' + (x' . 1)$ D) $y' . (x' - 1)$ E) $y . (x . 1)$

Çözüm: Bir ifadenin değilini alırken + ile . ve 0 ile 1 yer değiştirir. Harflerde ise ' işareti değili anlamına gelmektedir. Bu nedenle; y yerine y' , x yerine x' ve 1 yerine 0 yazılmalıdır. $y' . (x' + 0)$ şeklinde yazılır. Cevap A'dır.

3.



Yukarıda verilen Q ifadesini yazınız.

Çözüm: $Q = C' . (A + B') . ((B' . C))'$

ALİŞTIRMALAR

1. Soru:

$(A + B)(A + C)(A + D)$ ifadesini en sade şekilde yazınız.

Çözüm:

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

$$(A + BC)(A + D)$$

$$A + (BC)D$$

$$= A + BCD$$

2. Soru:

$f(A, B, C) = (A + B) + B'C$ ise $f(1,1,0)$ değerini doğruluk tablosu yaparak açıklayınız.

Çözüm:

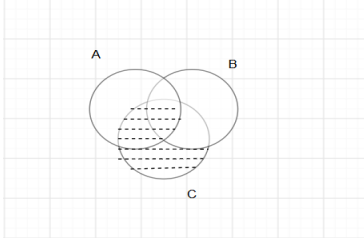
A	B	C	$(A + B)$	B'	$B'C$	$(A + B) + B'C$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1

Tabloya göre= $f(1,1,0) = 1$

3. Soru:

$f(A, B, C) = AC + B'C$ ifadesine ait Venn şemasını çiziniz.

Çözüm:



Bu iki bölgenin birleşimi ($AC \cup B'C$)

4. Soru:

$A(A+B)C$ çarpımını en sade hâle getirerek bu ifadeyi gösteren bir devre çiziniz.

Çözüm:

$$A(A + B)C = (AA + AB)C$$

$$AA = A$$

$$(A + AB)C$$

$$A \text{ parantezine alalım} = A(1 + B)C$$

$$1 + B = 1$$

$$A.1.C = AC$$

